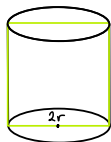


Obwód przekroju osiowego walca jest równy 6 dm. Wyznacz wymiary walca, którego objętość jest największa. Ile wynosi ta objętość?

① uzależniamy od siebie zmienne



Obwód przekroju: $2 \cdot 2r + 2h = 4r + 2h$

$$4r + 2h = 6$$

$$2h = 6 - 4r$$

$$h = 3 - 2r$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$V(r) = \pi r^2(3 - 2r) = -2\pi r^3 + 3\pi r^2$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$r > 0, h > 0 \Rightarrow 3 - 2r > 0 \Rightarrow r \in (0, \frac{3}{2})$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$V'(r) = -6\pi r^2 + 6\pi r = -6\pi r(r - 1)$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$V'(r) = 0 \Leftrightarrow -6\pi r(r - 1) = 0$$
$$r = 0 \vee r = 1$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

r	(0, 1)	1	(1, 3/2)
V'(r)	+	0	-
V(r)	↗	max. lok.	↘

Funkcja $V(r)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $r = 1$

⑦ obliczamy h i objętość

$$h = 3 - 2 \cdot 1 = 1 \quad V(1) = \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \pi \text{ [dm}^3\text{]}$$

Odp: $r = 1 \text{ dm}$, $h = 1 \text{ dm}$, $V = \pi \text{ dm}^3$